

Fuzzy logika a fuzzy modelování

Sergii Babichev

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

sergii.babichev@ujep.cz

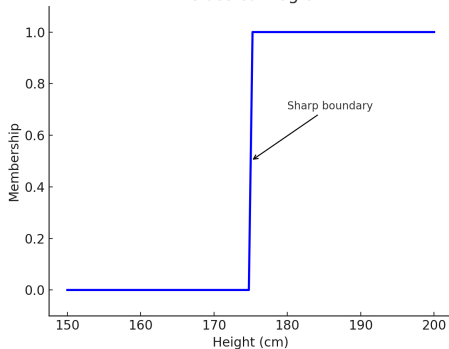
- Fuzzy logika je rozšíření klasické logiky, která umožňuje pracovat s nejistotou a neurčitostí.
- Namísto pravdivostních hodnot **pravda** (1) a **nepravda** (0) se používají stupně pravdivosti mezi 0 a 1.
- Hlavní motivací pro fuzzy logiku je modelování přirozeného lidského uvažování.

Rozdíl mezi klasickou a fuzzy logikou:

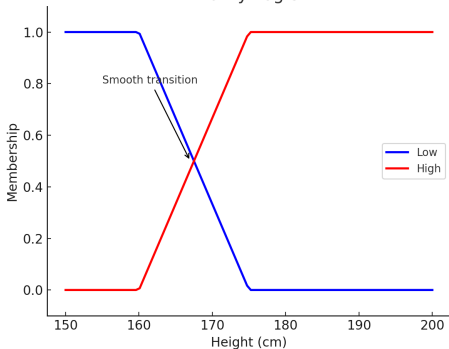
- Klasická logika pracuje s ostrými hranicemi (např. člověk je *vysoký* nebo *není vysoký*).
- Fuzzy logika umožňuje vyjádřit plynulé přechody mezi stavy (např. člověk může být *částečně vysoký*).
- Použití fuzzy množin umožňuje kvantifikovat neurčité pojmy.

Fuzzy logika vs klasická logika

Classical Logic



Fuzzy Logic



- Základním konceptem fuzzy logiky jsou fuzzy množiny.
- Každý prvek má stupeň příslušnosti v intervalu $[0, 1]$.
- Formálně:

$$\mu_A(x) \in [0, 1]$$

kde $\mu_A(x)$ je příslušnost prvku x k fuzzy množině A .

Operace s fuzzy množinami:

- Sjednocení:

$$\mu_{A \cup B}(x) = \max(\mu_A(x), \mu_B(x))$$

- Průnik:

$$\mu_{A \cap B}(x) = \min(\mu_A(x), \mu_B(x))$$

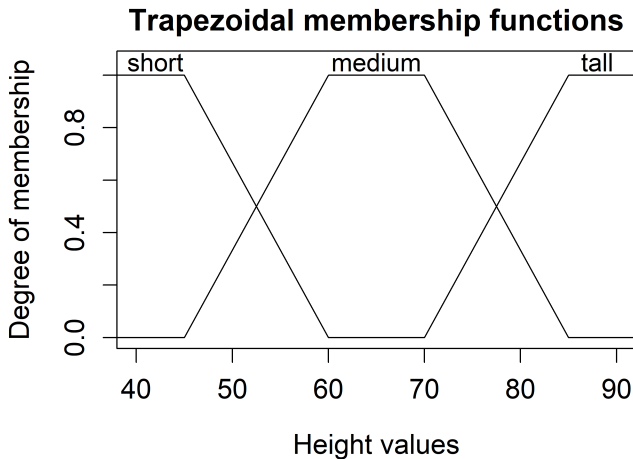
- Komplement:

$$\mu_{\bar{A}}(x) = 1 - \mu_A(x)$$

Logical operations and fuzzy rules

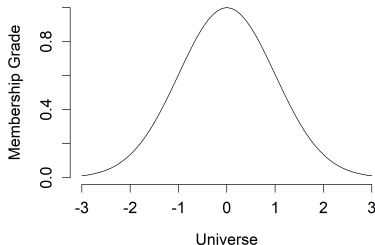
Truth tables for *AND*, *OR* and *NOT* operators

<i>AND</i>			<i>OR</i>			<i>NOT</i>	
<i>A</i>	<i>B</i>	$A \cap B$	<i>A</i>	<i>B</i>	$A \cup B$	<i>A</i>	$\bar{A}$
0	0	0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	1	1	0
1	0	0	1	0	1		
1	1	1	1	1	1		

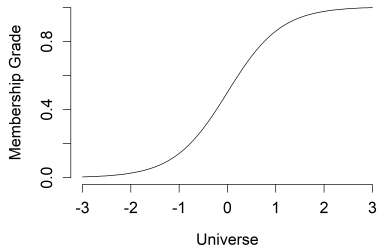


Fuzzy sets and membership functions

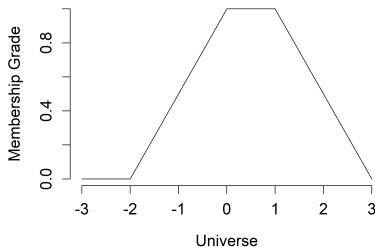
a) Gaussian membership function



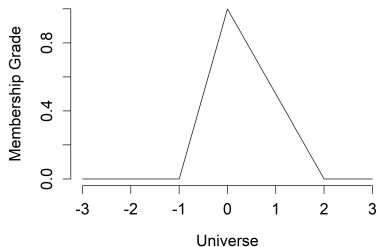
b) Sigmoidal membership function



c) Trapezoidal membership function

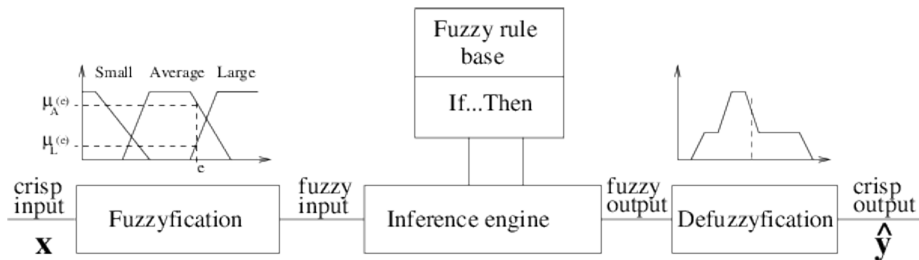


d) Triangular membership function



Fuzzy inference system (FIS)

- Systémy založené na fuzzy logice využívají fuzzy inferenci k rozhodování.
- Klíčové komponenty:
 - Fuzzifikace vstupů
 - Aplikace pravidel *IF-THEN*
 - Defuzzifikace výstupů



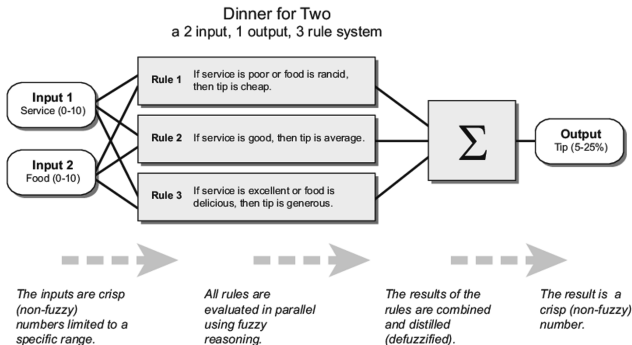
if x is A and y is B , then $z = px + qy + r$

Nastavení fuzzy systému

- Definice vstupních a výstupních proměnných.
- Určení **universe** (rozsahu hodnot) pro každou proměnnou.
- Návrh termínových množin (např. *nízká*, *střední*, *vysoká* pro všechny proměnné).
- Volba tvaru funkcí příslušnosti (trojúhelníkové, gaussovské atd.).

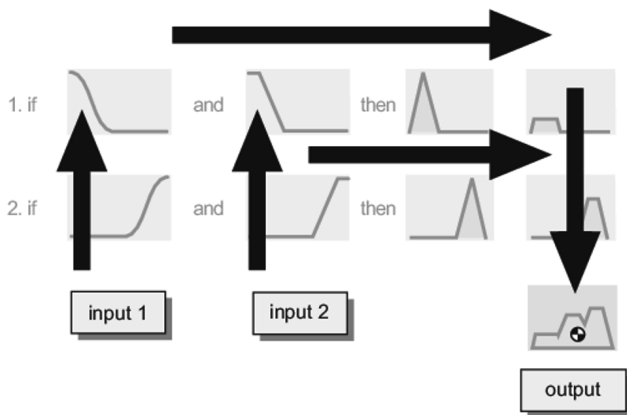
Algoritmus Mamdaniho: krok 1 - Fuzzifikace

- Převod ostrých vstupních hodnot na fuzzy hodnoty pomocí funkcí příslušnosti.
- Každá vstupní veličina je popsána fuzzy množinami (např. "špatná", "dobrá", "vynikající").
- Příklad pro vstupy: služba (service) a jídlo (food).



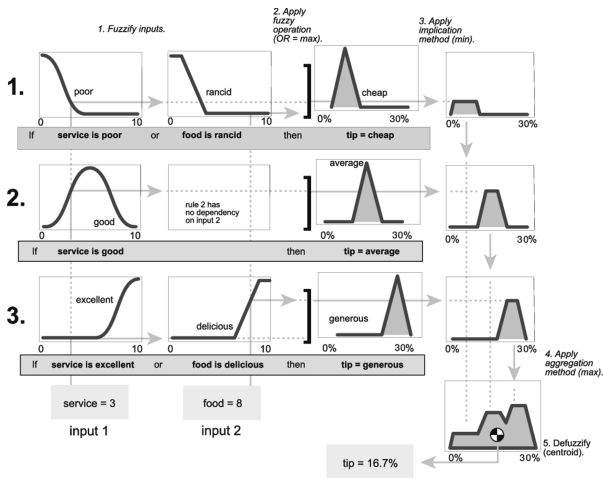
Algoritmus Mamdaniho: krok 2 - Aplikace pravidel

- Definování souboru pravidel ve formátu **IF-THEN**.
- Příklad pravidla: **IF** služba je špatná **OR** jídlo je zkažené **THEN** spropitné je nízké.
- Použití fuzzy operací (např. **OR** odpovídá operaci maxima).



Algoritmus Mamdaniho: krok 3 - Agregace a defuzzifikace

- Výstupy pravidel se kombinují do jednoho fuzzy množinového výstupu.
- Použití implikace pravidel (např. metoda minima pro omezení výstupu).
- Defuzzifikace: převod fuzzy výstupu na ostrou hodnotu pomocí centroidní metody.



Výchozím bodem je zapsat si tři zlatá pravidla spopitného:

- 1 If the service is poor or the food is rancid, then tip is cheap.
- 2 If the service is good, then tip is average.
- 3 If the service is excellent or the food is delicious, then tip is generous.

Předpokládejme, že průměrné spopitné je 15 %, štědré spopitné je 25 % a nízké spopitné je 5 %. Rozostřený inferenční proces se skládá z pěti částí:

- 1 Fuzzifikace vstupních proměnných.
- 2 Použití rozostřeného operátoru (AND nebo OR) v předpokladu.
- 3 Implikace od předpokladu k důsledku.
- 4 Agregace důsledků napříč pravidly.
- 5 Defuzzifikace.